

CÁLCULO DEL PUNTO DE LA CURVA DE EDWARDS DEFINIDA EN GF (2²⁵¹)
JAVIER FERNANDO CASTAÑO
ESTUDIANTE DOCTORADO EN CIENCIA APLICADA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SISTEMAS COMPLEJOS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
2014

En el trabajo de Bernstein se definen las condiciones de la curva de Edwards.

De igual forma se provee una librería para realizar operaciones en el campo finito de orden 251, de la cual se pueden obtener los puntos racionales de la curva de Edwards especificada; estos puntos están dados en coordenadas W, de tal forma que se tiene:

$$w = x + y \quad (1)$$

Siendo x,y las coordenadas del punto racional. Al ejecutar el script dado en el trabajo mencionado, se obtiene uno de los puntos en coordenadas W:

w = 0x0C57DAB7C4AAB35FC212D1DB146CE451C6E5A5332B9C5FFEB2E4AFD1370A4EF6

que corresponde a la representación en hexadecimal del elemento que pertenece a GF(2²⁵¹).

A partir de este elemento es posible calcular las coordenadas x,y originales, usando las siguientes fórmulas:

$$x = HT[(w + w^2)(HT\left(\frac{d}{w+w^2}\right))] \quad (2)$$

$$y = w + x \quad (3)$$

Usando el parámetro d especificado anteriormente y siendo HT la traza media (half-trace) $HT: \mathcal{F}_{2^m} \rightarrow \mathcal{F}_{2^m}$ de un elemento definido en GF(2^m), que se expresa como:

$$\alpha \mapsto \sum_{i=0}^{(m-1)/2} \alpha^{2^{2i}} = \alpha + \alpha^4 + \alpha^{16} + \dots + \alpha^{2^{m-1}} \quad (4)$$

Para este cálculo se implementó un módulo en VHDL, que realiza las operaciones planteadas para obtener x,y a partir del valor de w; este módulo incluye el cálculo de la traza media.

De esta manera se obtienen los siguientes valores:

x = 0x06C821DD3B5EA51E6F6D1E9AB702ECC9B252C989A2A5AB6D7A482842EFA71F7C

y = 0x029FFB6AFF41641AD7FCF41A36E089874B76CBA8939F493C8AC8793D8AD518A

Estos valores corresponden a las coordenadas x,y de un punto racional de la curva de Edwards especificada. Para evaluar su pertenencia a la misma, se usa el módulo de verificación implementado en VHDL, obteniendo un resultado afirmativo.